2026 학남고 1학년 2학기 중간 (공통수학2) · 손풀이

공통수학2 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 점과 직선 사이의 거리 · $\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ⑤

점 $(3,\,1)$과 직선 $2x-y+k=0$ 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$일 때, 양수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\dfrac{|6-1+k|}{\sqrt{5}}=2\sqrt{5} \Longrightarrow |k+5|=10$
2. $k>0 \Longrightarrow k=5 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 원점에 대한 대칭이동 · $(x,y)\to(-x,-y)$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ③

좌표평면 위의 점 $(1,\,-3)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 $(a,\,b)$라 할 때, $a+b$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $(1,-3)\to(-1,3)$
2. $a+b=2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 서로 같은 집합 · 원소 비교 · 3.50점 · 난이도 하

정답 ②

두 집합 $A=\{a,\,2,\,7\}$, $B=\{2,\,5,\,a+b\}$에 대하여 $A=B$일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

1. $A=B$이므로 $a=5,\ a+b=7$
2. $b=2 \Longrightarrow ab=10 \Longrightarrow$ ②
3. ($a+b=5$, $a=7$이면 $ab=-14$로 선택지에 없음)

답 ②

4 평행한 두 직선 사이의 거리 · 계수를 맞춘 뒤 $\frac{|c_1-c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ①**

평행한 두 직선 $3x-4y+1=0$, $6x-8y-5=0$ 사이의 거리는?

① $\frac{7}{10}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{9}{10}$ ④ 1 ⑤ $\frac{11}{10}$

1. $3x-4y+1=0 \Longrightarrow 6x-8y+2=0$
2. 거리 $= \frac{|2-(-5)|}{\sqrt{36+64}} = \frac{7}{10} \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 직선의 평행이동 · $x \to x+1$, $y \to y-2$ 대입 · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ①**

직선 $x+3y+a=0$을 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동하였더니 직선 $x+3y-4=0$과 일치하였다. 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $(x+1)+3(y-2)+a=0 \Longrightarrow x+3y+a-5=0$
2. $a-5=-4 \Longrightarrow a=1 \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 정점을 지나는 직선과 수직 조건 · k에 대한 항등식 · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ④**

직선 $2(2k+1)x+3(k-2)y+(k+8)=0$은 k의 값에 관계없이 항상 점 P를 지난다. 점 P를 지나고 직선 $x+2y+5=0$과 수직인 직선의 y절편은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

1. $k(4x+3y+1)+(2x-6y+8)=0$
2. $4x+3y+1=0,\ x-3y+4=0 \Longrightarrow \mathrm{P}(-1,\ 1)$
3. $x+2y+5=0$의 기울기 $-\frac{1}{2} \Longrightarrow$ 수직인 직선의 기울기 2
4. $y=2(x+1)+1=2x+3 \Longrightarrow y$절편 3 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

7 특정 원소를 포함하지 않는 부분집합의 개수 · 원소 1을 제외한 부분집합 · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ④**

집합 $A = \{x \mid x\text{는 } 15\text{의 약수}\}$의 부분집합 중에서 집합 $B = \{1, 2\}$와 서로소인 집합의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

1. $A = \{1, 3, 5, 15\}$
2. B와 서로소 $\Longrightarrow$ 1을 포함하지 않음 (2는 원래 없음)
3. $\{3, 5, 15\}$의 부분집합 수 $2^3 = 8 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 좌표축에 동시에 접하는 원 · 제4사분면 중심 $(r, -r)$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ③**

곡선 $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 6 = 0$ 위의 점 중에서 제4사분면에 있는 점을 중심으로 하고 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 반지름의 길이는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 8$
2. 중심 $(r, -r)$이 곡선 위: $2(r-1)^2 = 8 \Longrightarrow r = 3$ $(r > 0)$
3. 반지름 3 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

9 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값 · $l \perp \overline{OA}$, 최댓값 = 중심 거리 + 반지름 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ④**

점 $(2, 4)$를 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라 하자. 원 $(x+3)^2 + (y+1)^2 = 5$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최댓값은?

① $\frac{5}{2}\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{5}$ ③ $\frac{7}{2}\sqrt{5}$ ④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{9}{2}\sqrt{5}$

1. 원점과 거리 최대 $\Longrightarrow$ l은 $(2, 4)$에서 $\overline{OA}$에 수직: $x + 2y - 10 = 0$
2. 중심 $(-3, -1)$과의 거리: $\dfrac{|-3-2-10|}{\sqrt{5}} = 3\sqrt{5}$
3. 최댓값 $3\sqrt{5} + \sqrt{5} = 4\sqrt{5} \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 규칙에 따른 대칭이동·평행이동 반복 · 직접 따라가며 고정점 찾기 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

좌표평면 위의 점 (x, y)가 다음과 같은 규칙에 따라 이동한다.

> ㅇ $y > 2x$이면 직선 $y = x$에 대하여 대칭이동한다.
> ㅇ $y \le 2x$이면 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한다.

점 $\mathrm{A}(2, -1)$이 위의 규칙대로 계속 이동하여 점 B에서 멈출 때, 선분 AB의 길이는?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ 1 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 3

1. $(2,-1)$: $-1 \le 4 \Longrightarrow (0,0)$
2. $(0,0)$: $0 \le 0 \Longrightarrow (-2,1)$
3. $(-2,1)$: $1 > -4 \Longrightarrow (1,-2)$
4. $(1,-2)$: $-2 \le 2 \Longrightarrow (-1,-1)$
5. $(-1,-1)$: $-1 > -2 \Longrightarrow y=x$ 대칭해도 $(-1,-1) \Longrightarrow$ 멈춤, $\mathrm{B}(-1,-1)$
6. $\overline{AB} = \sqrt{9+0} = 3 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 내분점과 직선 · $\frac{t\mathrm{A}+(1-t)\mathrm{B}}{1}$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 점 $\mathrm{A}(t, -1)$, $\mathrm{B}(4, -3t)$에 대하여 선분 AB를 $(1-t) : t$로 내분하는 점이 직선 $y = 3x - 10$ 위에 있을 때, t의 값은? (단, $0 < t < 1$이다.)

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 내분점 $= (t\cdot t + (1-t)\cdot 4,\ t\cdot(-1) + (1-t)(-3t)) = ((t-2)^2,\ 3t^2-4t)$
2. $3t^2 - 4t = 3(t-2)^2 - 10 = 3t^2 - 12t + 2$
3. $8t = 2 \Longrightarrow t = \frac{1}{4} \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 조건을 만족하는 집합과 실수의 범위 · 2는 포함, 1과 3은 제외 · 4.30점 · 난이도 상

정답 ①

전체집합 $U=\{x \mid x$는 자연수$\}$의 두 부분집합

$A=\left\{x \middle| a<x<a+\frac{3}{2}\right\}$

$B=\{2\}$

에 대하여 $A=B$를 만족시키는 실수 a의 최댓값과 최솟값의 합은?

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

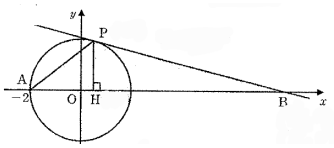
1. $a<2<a+\frac{3}{2} \Longrightarrow \frac{1}{2}<a<2$
2. 1 제외 $\Longrightarrow a \geq 1$ (구간 안에서)
3. 3 제외 $\Longrightarrow a+\frac{3}{2} \leq 3 \Longrightarrow a \leq \frac{3}{2}$
4. $1 \leq a \leq \frac{3}{2} \Longrightarrow$ 합 $=\frac{5}{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 원의 접선과 삼각형의 넓이 · 접선 $px+qy=4$의 x절편 $\frac{4}{p}$ · 4.40점 · 난이도 상

정답 ②

다음 그림과 같이 원 $x^2+y^2=4$와 점 $\mathrm{A}(-2,\,0)$이 있다. 원 위의 제1사분면 위에 있는 점 P에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자. $3\overline{AH}=\overline{BH}$일 때, 삼각형 PAB의 넓이는?



① $\frac{5}{2}\sqrt{5}$ ② $\frac{5}{2}\sqrt{15}$ ③ $\frac{15}{2}\sqrt{5}$ ④ $\frac{15}{2}\sqrt{15}$ ⑤ $\frac{45}{2}\sqrt{5}$

1. $\mathrm{P}(p,q)$, 접선 $px+qy=4 \Longrightarrow \mathrm{B}\left(\frac{4}{p},0\right)$, $\mathrm{H}(p,0)$
2. $3(p+2)=\frac{4}{p}-p \Longrightarrow 2p^2+3p-2=0 \Longrightarrow p=\frac{1}{2}$
3. $q=\sqrt{4-\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{15}}{2}$, $\overline{AB}=8+2=10$
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 10\times\frac{\sqrt{15}}{2}=\frac{5}{2}\sqrt{15} \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 내분점을 지나는 원 · P, Q, R은 중심 $(4,4)$에 대해 90° 회전 관계 ⇒ 원의 중심 $(4,4)$ · 4.40점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(0,\,8)$, $\mathrm{B}(8,\,8)$, $\mathrm{C}(8,\,0)$이 있다. 세 선분 OA, AB, BC를 $m:n\ (0<n<m)$으로 내분하는 점을 각각 P, Q, R이라 하자. 세 점 P, Q, R을 지나는 원을 C라 할 때, 원 C가 x축과 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리가 6이다. 선분 PR의 길이는? (단, O는 원점이다.)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $s=\dfrac{8m}{m+n}$ $(4<s<8)$: $\mathrm{P}(0,s)$, $\mathrm{Q}(s,8)$, $\mathrm{R}(8,8-s)$
2. 정사각형의 중심 $(4,4)$에서 세 점까지 거리가 같음 $\Longrightarrow$ 원의 중심 $(4,4)$
3. $r^2=16+(s-4)^2$, x축까지 거리 4 $\Longrightarrow$ 현의 절반 $=\sqrt{r^2-16}=s-4=3$
4. $s=7$: $\mathrm{P}(0,7)$, $\mathrm{R}(8,1)$
5. $\overline{PR}=\sqrt{64+36}=10 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 집합으로 표현한 원과 직선의 위치 관계 · C는 정점 $(3,4)$를 지남, B는 접선이어야 함 · 4.60점 · 난이도 최상 **정답 ③**

세 집합 A, B, C가

$A=\{(x,y)\mid x^2+y^2=5\}$

$B=\{(x,y)\mid 2x+y-n=0\}$

$C=\{(x,y)\mid mx-y-3m+4=0\}$

일 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 실수 m, n의 순서쌍 $(m,\,n)$에 대하여 $m+n$의 최댓값과 최솟값의 합은?

- $A\cap B\neq\varnothing$
- $A\cap B\subset A\cap C$

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. C: $m(x-3)-(y-4)=0 \Longrightarrow$ 정점 $(3,4)$를 지나는 직선 (기울기 m)
2. B가 원과 두 점에서 만나면 $C=B$ 이어야 하나 그때 $n=10$이라 원과 만나지 않음
3. 따라서 B는 접선: $\dfrac{|n|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5} \Longrightarrow n=\pm5$, 접점 $(2,1)$ 또는 $(-2,-1)$
4. $n=5$: C가 $(2,1)$을 지남 $\Longrightarrow m=3$, $m+n=8$
5. $n=-5$: C가 $(-2,-1)$을 지남 $\Longrightarrow m=1$, $m+n=-4$
6. 합 $=8+(-4)=4 \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 무게중심을 지나고 평행한 직선 · 무게중심 $(-2, 4)$, 기울기 $-\frac{6}{5}$ · 5.00점 · 난이도 하 **정답** $6x + 5y - 8 = 0$

[서답형 1] 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(3,\ 8)$, $\mathrm{B}(-2,\ -1)$, $\mathrm{C}(-7,\ 5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 지나고, 직선 BC에 평행한 직선을 l이라 하자. 직선 l의 방정식을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

1. 무게중심 $\left(\dfrac{3-2-7}{3}, \dfrac{8-1+5}{3}\right) = (-2,\ 4)$
2. $\overline{BC}$의 기울기 $\dfrac{5-(-1)}{-7-(-2)} = -\dfrac{6}{5}$
3. $y - 4 = -\dfrac{6}{5}(x+2) \Longrightarrow 6x + 5y - 8 = 0$

답 $6x + 5y - 8 = 0$

17 원의 이동과 접선 조건 · 이동한 원의 중심 $(-a, 3)$, 중심과 직선 거리 $= \sqrt{10}$ · 6.00점 · 난이도 중 **정답** $a = 19$

[서답형 2] 원 $(x-a)^2 + y^2 = 10$을 y축에 대하여 대칭이동한 후, y축 방향으로 3만큼 평행이동하였더니 직선 $x + 3y = 0$에 접한다고 한다. 양수 a의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

1. y축 대칭: $(x+a)^2 + y^2 = 10$
2. y축 방향 3 평행이동: $(x+a)^2 + (y-3)^2 = 10$
3. $\dfrac{|-a+9|}{\sqrt{10}} = \sqrt{10} \Longrightarrow |9-a| = 10$
4. $a = -1$ 또는 19, 양수이므로 $a = 19$

답 $a = 19$

18 접점을 지나는 직선 (극선) · 접선 $x_1x + y_1y = 16$이 $(4, 5)$를 지남 · 7.00점 · 난이도 상 **정답** $4x + 5y - 16 = 0$

[서답형 3] 점 $(4,\ 5)$에서 원 $x^2 + y^2 = 16$에 그은 두 접선과 원의 교점을 각각 P, Q라 하자. 두 점 P, Q를 지나는 직선의 방정식을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

1. 접점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$의 접선: $x_1x + y_1y = 16$
2. $(4, 5)$를 지나므로 $4x_1 + 5y_1 = 16$
3. Q도 같은 식을 만족 $\Longrightarrow$ 두 점 P, Q는 직선 $4x + 5y = 16$ 위
4. 직선 PQ: $4x + 5y - 16 = 0$

답 $4x + 5y - 16 = 0$

19 약수의 집합의 연산 · $A_m \cap A_n = A_{\gcd(m,n)}$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 8

[서답형 4] 자연수 k의 약수의 집합을 A_k로 나타낼 때, 세 집합 A_{72}, A_{198}, A_{280}에 대하여 $n(A_{72} \cap (A_{198} \cup A_{280}))$을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

1. $A_{72} \cap (A_{198} \cup A_{280}) = (A_{72} \cap A_{198}) \cup (A_{72} \cap A_{280})$
2. $= A_{18} \cup A_8$ $(\gcd(72,198) = 18,\ \gcd(72,280) = 8)$
3. $n(A_{18}) = 6,\ n(A_8) = 4,\ A_{18} \cap A_8 = A_2 \Longrightarrow$ 2개
4. $6 + 4 - 2 = 8$

답 8

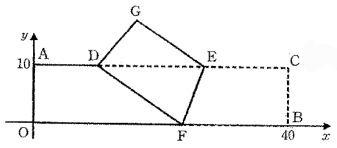
20 종이 접기와 대칭이동 (수직이등분선) · 접는 선 = $\overline{BD}$의 수직이등분선 · 7.00점 · 난이도 상

정답 (1) $\mathrm{D}(10, 10)$, $y = 3x - 70$ (2) $\mathrm{G}(16, 18)$

[서답형 5] 다음 그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(0, 10)$, $\mathrm{B}(40, 0)$을 꼭짓점으로 하는 직사각형 AOBC가 있다. 선분 AC를 $1 : 3$으로 내분하는 점 D에 대하여 이 직사각형을 두 점 B와 D가 겹치도록 선분 EF를 접는 선으로 하여 접었다. 다음 물음에 답하시오. (단, O는 원점이다.)

(1) 점 D의 좌표와 직선 EF의 방정식을 구하시오. [4점]

(2) 점 G의 좌표를 구하시오. [3점]



1. (1) $\mathrm{C}(40, 10)$, D는 AC를 $1 : 3$ 내분 $\Longrightarrow \mathrm{D}(10, 10)$
2. $\overline{BD}$의 중점 $(25, 5)$, 기울기 $-\frac{1}{3} \Longrightarrow$ EF의 기울기 3
3. EF: $y - 5 = 3(x - 25) \Longrightarrow y = 3x - 70$
4. (2) G는 C를 직선 $3x - y - 70 = 0$에 대해 대칭이동한 점
5. $\mathrm{G}(p, q)$: 중점 $\left(\frac{p+40}{2}, \frac{q+10}{2}\right)$이 EF 위, $\frac{q-10}{p-40} = -\frac{1}{3}$
6. 풀면 $\mathrm{G}(16, 18)$

답 (1) $\mathrm{D}(10, 10)$, $y = 3x - 70$ (2) $\mathrm{G}(16, 18)$

21 넓이 최소인 원과 접선의 접점 사이 거리 · 지름 = 점과 직선 사이 거리, $\overline{PQ}=\dfrac{2r\sqrt{d^2-r^2}}{d}$ · 8.00점 · 난이도 최상

정답 $a=4+12\sqrt{2}$

[서답형 6] 좌표평면 위의 두 점 A$(-3,\ 1)$, B$(4,\ 8)$을 지나는 직선에 접하고 점 $(8,\ -4)$를 지나는 원 중 넓이가 최소인 원을 C라 하자. 점 $(a,\ 0)$에서 원 C에 그은 두 접선이 원 C와 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, $\overline{PQ}=\dfrac{32}{3}$이다. 실수 a의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, $a>20$이다.)

1. 직선 AB: $y=x+4$
2. 넓이 최소 $\Longrightarrow$ 지름 $=(8,-4)$와 직선 거리 $=\dfrac{16}{\sqrt{2}}=8\sqrt{2}$, $r=4\sqrt{2}$
3. 수선의 발 $(0,4)$ $\Longrightarrow$ 중심 $(4,0)$: $(x-4)^2+y^2=32$
4. $d=a-4$, $\overline{PQ}=\dfrac{2r\sqrt{d^2-r^2}}{d}=\dfrac{32}{3}$
5. $\dfrac{d^2-32}{d^2}=\dfrac{8}{9}\Longrightarrow d^2=288,\ d=12\sqrt{2}$
6. $a=4+12\sqrt{2}$ $(\approx 20.97>20)$

답 $a=4+12\sqrt{2}$